EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.11

Por que a panela de pressão cozinha mais rápido e o balão estoura no sol?

> *Durante dez aulas você estudou o que acontece **entre** as moléculas. Agora chegamos ao único estado da matéria em que essa interação é tão irrelevante que pode ser jogada no lixo. E o resultado é assustador: quando você apaga a força intermolecular da conta, todos os gases do universo — hélio, cloro, vapor de gasolina, o ar que você está respirando — passam a obedecer **exatamente à mesma equação**. Uma só, com três variáveis. É o capítulo mais simples da Química porque é o único em que a substância não importa.*

Aula 2.11 — Por que a panela de pressão cozinha mais rápido e o balão estoura no sol?

A ÂNCORA

Feijão na panela comum: duas horas. Feijão na panela de pressão: vinte minutos.

Antes de continuar, elimine a explicação errada que você está formulando agora. Não é o fogo. Você pode usar a **mesma** boca do fogão, na **mesma** intensidade, com a **mesma** quantidade de água. A panela de pressão não recebe mais energia por segundo que a comum. Ela é apenas… fechada.

E, ao ser fechada, ela faz algo que parece impossível: ela consegue **água líquida a 120 °C**.

Pare nisso um segundo. Você aprendeu — e é verdade — que a água ferve a 100 °C. Aos 100 °C ela deveria virar vapor e sumir. Como é que existe água líquida vinte graus além do seu próprio ponto de ebulição?

Agora o outro lado da mesma moeda, e este é ainda mais estranho.

> *Um alpinista no Everest, a 8.848 metros, acende o fogareiro, põe água na panela e espera. A água ferve — borbulha violentamente, sem dúvida nenhuma — a **aproximadamente 71 °C**. E ele não consegue fazer um ovo cozido. Nem em uma hora. Nem em três. A água está fervendo e o ovo continua cru.*
>
> *A 71 °C, a albumina do ovo não coagula direito. Fervura não é sinônimo de calor. Ele tem borbulha e não tem temperatura.*

Duas conclusões desconfortáveis, e as duas são verdadeiras:

1. **"A água ferve a 100 °C" é uma frase incompleta** — falta o resto dela.
2. **A pressão externa manda no estado físico**, com a mesma autoridade que a temperatura.

E, para fechar o cerco, o terceiro fenômeno da lista, que parece não ter relação nenhuma com os outros dois: você deixou um balão de festa dentro do carro fechado no sol de janeiro. Ele estourou. Ninguém assoprou nada, ninguém apertou nada. Ele **cresceu sozinho** até rasgar.

Uma equação explica os três. Vamos encontrá-la.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "a água ferve a 100 °C"

Essa afirmação, do jeito que está, é **falsa**. A versão correta é: a água ferve a 100 °C **ao nível do mar, sob 1 atm de pressão**. Mude a pressão e o número muda — e muda muito.

Local	Altitude	Pressão	T_{eb} da água
Panela de pressão	—	~2 atm	**120 °C**
Santos (nível do mar)	0 m	1 atm	100 °C
São Paulo	760 m	0,92 atm	97 °C
Cidade do México	2.240 m	0,77 atm	93 °C
Everest	8.848 m	0,31 atm	**~71 °C**

Erro nº 2: "ferver é ficar quente"

Este é o erro que destrói o alpinista, e ele é conceitual. **Fervura não é uma medida de temperatura. É um evento mecânico.**

Pense no que uma molécula precisa fazer para virar vapor no meio do líquido. Ela precisa formar uma bolha. E a bolha, para existir e crescer, tem que **empurrar para fora** todo o líquido acima dela e toda a atmosfera acima do líquido. A bolha precisa vencer a pressão externa.

O que a temperatura faz é dar às moléculas energia para escapar — e a medida dessa "vontade de escapar" tem nome: **pressão de vapor**. Quanto mais quente o líquido, maior a pressão de vapor.

> **Ebulição acontece no instante exato em que pressão de vapor do líquido = pressão externa.**

Isso reescreve tudo. Cozinhar rápido não depende de estar fervendo — depende da **temperatura**. Fervura só define o teto: enquanto houver líquido fervendo, a temperatura **não passa** daquele valor (é o patamar da aula 2.10).

- **Panela de pressão:** o vapor fica preso, a pressão interna sobe até ~2 atm, e agora a água precisa de 120 °C para conseguir ferver. Ela permanece líquida a 120 °C. O feijão cozinha a 120 °C em vez de 100 °C — e a velocidade de reação disparou (você vai quantificar isso em 6.7).
- **Everest:** quase não há atmosfera empurrando. A bolha se forma sem esforço, a 71 °C. A água ferve logo, e por isso **nunca** chega perto de 100 °C. Teto baixo.

> **A panela de pressão não cozinha mais rápido porque ferve. Cozinha mais rápido porque atrasa a fervura — e assim libera a temperatura para subir.**

Erro nº 3: "o gás dentro do balão esquentou, então expandiu"

Meio certo, e a metade errada importa. O que aconteceu no balão não foi um gás "inchando" como uma esponja. As moléculas de gás não mudaram de tamanho — elas passaram a se **mover mais rápido** e a **bater com mais violência e mais frequência** na parede de borracha.

Pressão de gás é **bombardeio**. É a soma de bilhões de colisões por segundo contra a parede. Se cada colisão é mais forte (mais temperatura), a parede recebe mais empurrão. A borracha estica até o limite e rompe.

E o pneu do carro depois da viagem? Idêntico. Volume praticamente fixo (o pneu é rígido), temperatura subiu por atrito → **pressão subiu**. É por isso que o manual manda calibrar com o pneu frio.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O gás é o caso limite deste eixo inteiro

Retome o placar da aula 2.10: força intermolecular **versus** energia térmica. No gás, a energia térmica ganhou de forma tão esmagadora que a interação virou ruído estatístico. E aí acontece a coisa mais elegante de todo o Eixo 2.

Se a interação não importa, então **a identidade química da substância não importa**. Um mol de hélio e um mol de vapor de gasolina, na mesma temperatura e pressão, ocupam o **mesmo volume**. Não interessa que um seja um átomo minúsculo e o outro uma molécula gigante e apolar.

> **O MODELO DO GÁS IDEAL — QUATRO POSTULADOS, E POR QUE CADA UM É UMA MENTIRA ÚTIL**
>
> 1. As partículas são **pontuais** — o volume delas é desprezível diante do recipiente (aula 0.2: o gás é praticamente vazio).
> 2. Não existe **nenhuma** força atrativa ou repulsiva entre elas. Só colidem.
> 3. As colisões são **perfeitamente elásticas**: não se perde energia no choque.
> 4. A **energia cinética média** das partículas é proporcional **exclusivamente** à temperatura absoluta (Kelvin).
>
> Nenhum gás real obedece a isso perfeitamente. Mas quase todos obedecem **quase** perfeitamente — e o desvio só fica grande em **pressão muito alta** (as partículas ficam perto e a interação volta a contar) ou **temperatura muito baixa** (a agitação enfraquece e a interação volta a contar). Ou seja: um gás real se comporta como ideal exatamente quando está **longe de virar líquido**.

Consequência do postulado 4, e guarde isso: **mesma temperatura significa mesma energia cinética média**. Numa mistura, as moléculas leves compensam a massa baixa com velocidade alta — é por isso que o cheiro de perfume (moléculas relativamente leves) atravessa a sala e o gás de cozinha vaza rápido pela fresta. Difusão é isso.

2. As três relações, deduzidas em vez de decoradas

Você não precisa memorizar nomes. Precisa saber **pressão é bombardeio** e o resto sai sozinho.

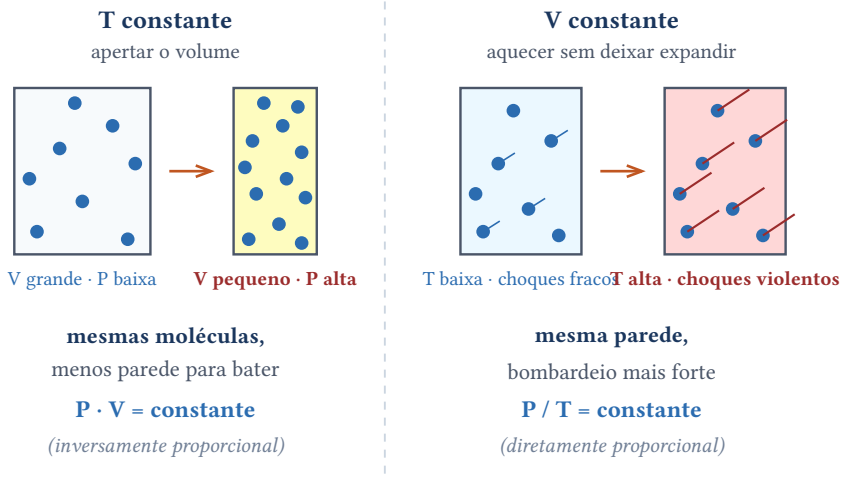


Fig. 1 — Repare que em nenhum dos dois casos a **quantidade** de gás mudou — o número de bolinhas é o mesmo antes e depois. Isso é o que torna as duas relações dedutíveis sem fórmula: pressão é apenas o número de colisões por segundo multiplicado pela violência de cada colisão. À esquerda, você aumenta a **frequência** dos choques encurtando o caminho até a parede; à direita, aumenta a **intensidade** de cada choque. O efeito na pressão é idêntico, e é por isso que P depende de V e de T pelo mesmo mecanismo microscópico.

Juntando as duas dependências numa única sentença:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

E, se você quiser incluir também **quanto** gás existe (o mol da aula 4.4), chega-se à **equação de Clapeyron**, a equação geral do gás ideal:

$$P V = n R T$$

com R = 0,082 “ atm”·“L”·“mol”^(-1)·“K”^(-1) ou 8,31 “ J”·“mol”^(-1)·“K”^(-1) — escolha conforme as unidades do enunciado.

> **OS DOIS ERROS DE CONTA QUE MAIS CUSTAM PONTOS**
>
> **1. Temperatura SEMPRE em Kelvin.** T(K) = T(°C) + 273. Não é frescura de notação: as relações são de **proporcionalidade**, e a escala Celsius tem zero arbitrário. Dobrar de 10 °C para 20 °C **não** dobra a pressão (283 K ⟶ 293 K é um aumento de 3,5%). Usar Celsius numa proporção é matematicamente sem sentido.
>
> **2. Pressão e volume nas unidades de R.** Com R = 0,082, use atm e litros. Sempre confira antes de multiplicar.

3. O volume molar: o número que resolve metade das questões

Do postulado 2 sai um resultado que Avogadro percebeu antes de existir teoria para ele: **volumes iguais de gases quaisquer, na mesma P e T, contêm o mesmo número de moléculas**.

Aplique Clapeyron nas CNTP (0 °C = 273 K e 1 atm) com n = 1 mol:

$$V = \frac{n R T}{P} = \frac{1 \times 0{,}082 \times 273}{1} \approx 22{,}4 \text{ “ L”}$$

22,4 L/mol nas CNTP. Um mol de qualquer gás — H_2, CO_2, SF_6, não importa — ocupa 22,4 litros. É a ponte direta entre o Eixo 2 e a estequiometria de gases da aula 4.8: se o enunciado te dá litros de gás, você tem mols.

> **CUIDADO COM A PEGADINHA CLÁSSICA**

22,4 L/mol vale **só** nas CNTP. A 25 °C e 1 atm (as chamadas condições-ambiente, muito usadas pelo ENEM), o volume molar é **24,5 L/mol**. Se o enunciado disser 25 °C e você usar 22,4, a resposta sai errada. Em dúvida, calcule por Clapeyron — ela nunca mente.

4. Fechando o eixo: o diagrama de fases

Agora as duas metades desta aula se encontram, e a Química inteira do Eixo 2 cabe em um gráfico. Se a temperatura decide o estado (2.10) e a pressão também decide o estado (esta aula), então o estado físico é uma função de **duas** variáveis — e um gráfico de P contra T mapeia todos os estados possíveis de uma substância.

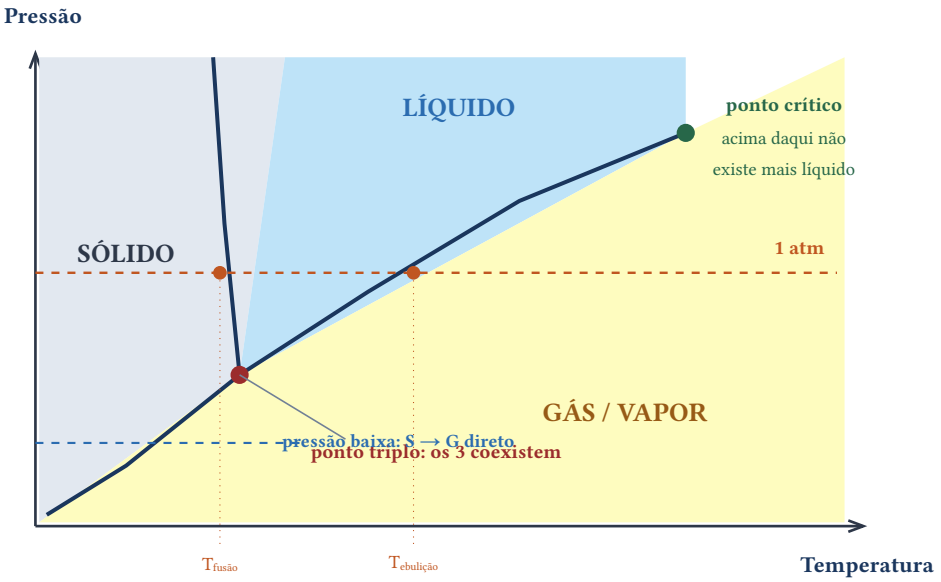


Fig. 2 — Este gráfico é o resumo executivo do Eixo 2 inteiro, e ele se lê como um mapa: escolha um ponto (uma pressão e uma temperatura) e ele te diz o estado. As **curvas** são as fronteiras — sobre elas, dois estados coexistem em equilíbrio. Duas leituras que a prova cobra: (a) percorra a linha tracejada de 1 atm e você recupera os pontos de fusão e ebulição normais; percorra a linha **mais baixa** e note que ela cruza direto do sólido para o gás — é a **sublimação** do gelo-seco e da naftalina, explicada geometricamente. (b) A curva de fusão da água é **inclinada para a esquerda** (quase todas as substâncias têm inclinação para a direita), e isso é a mesma anomalia da aula 2.9: como o gelo é **menos** denso, apertá-lo o faz **derreter** — o que explica por que o patinador desliza sobre um filme de água líquida sob a lâmina.

E o **ponto crítico** fecha a última pendência do eixo: acima dele, a agitação térmica é tão brutal que nenhuma pressão, por gigantesca que seja, consegue forçar as moléculas a formar líquido. É por isso que o botijão de gás de cozinha (butano, ponto crítico alto) contém **líquido** comprimido, mas o cilindro de oxigênio hospitalar (ponto crítico baixíssimo) contém apenas **gás** — não existe oxigênio líquido à temperatura ambiente, a nenhuma pressão.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Ebulição ocorre quando pressão de vapor = pressão externa.** Portanto o ponto de ebulição **não é fixo**: sobe com a pressão, desce com a altitude.
2. **Panela de pressão:** pressão maior ⟶ a água só ferve a ~120 °C ⟶ permanece líquida mais quente ⟶ cozinha mais rápido. **Altitude:** pressão menor ⟶ ferve a menos de 100 °C ⟶ cozinha mais devagar.
3. **Ferver não é estar quente.** A fervura apenas **limita** a temperatura máxima do líquido.
4. **Pressão de gás é bombardeio:** frequência × violência das colisões contra a parede.

5. **P e V são inversamente proporcionais** (T fixa); **P e T são diretamente proporcionais** (V fixo); **V e T são diretamente proporcionais** (P fixa).
6. **Equação geral:** P V = n R T, com R = 0,082 atm·L/(mol·K). Ou, comparando dois estados, P_1 V_1 slash T_1 = P_2 V_2 slash T_2.
7. **Temperatura sempre em Kelvin.** Proporcionalidade exige escala absoluta.
8. **Volume molar:** 22,4 L/mol **nas CNTP** (0 °C, 1 atm); 24,5 L/mol a 25 °C e 1 atm.
9. **Gás real aproxima-se do ideal em pressão baixa e temperatura alta** — isto é, longe da liquefação, onde a interação intermolecular é desprezível.
10. **No diagrama de fases,** as curvas são fronteiras de coexistência; o **ponto triplo** reúne os três estados; acima do **ponto crítico** não existe líquido. A curva de fusão da água inclina-se ao contrário porque o gelo é menos denso.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, antes de virar a página. Curto e técnico.

1. Enuncie a condição física exata que define a ebulição de um líquido e explique, com base nela, por que a panela de pressão cozinha mais rápido.
2. No Everest a água ferve a cerca de 71 °C. Explique por que, mesmo fervendo, ela cozinha os alimentos mais lentamente que em Santos.
3. Defina pressão de um gás em termos microscópicos e, a partir dessa definição, justifique por que o balão estoura no sol.
4. Cite os quatro postulados do modelo de gás ideal e indique em quais duas condições um gás real mais se afasta desse comportamento — justificando.
5. Por que a temperatura deve obrigatoriamente ser convertida para Kelvin nas relações entre P, V e T? E qual o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás nas CNTP?

GABARITO OQPS

1. A ebulição ocorre quando a **pressão de vapor do líquido se iguala à pressão externa** sobre ele — só então a bolha de vapor consegue se formar e crescer contra o meio. Na panela de pressão, o vapor fica confinado e eleva a pressão interna a cerca de 2 atm; a água passa a precisar de ~120 °C para atingir essa pressão de vapor e, portanto, **permanece líquida a 120 °C**. O alimento cozinha a uma temperatura 20 °C maior, e a velocidade das reações de cozimento aumenta.
2. Porque **fervura não mede temperatura**. Na baixa pressão do Everest (~0,31 atm), a pressão de vapor iguala a externa já a 71 °C, e a partir daí a temperatura **não sobe mais** enquanto houver líquido (patamar de mudança de estado). O alimento fica limitado a 71 °C — insuficiente para as transformações do cozimento, como a coagulação das proteínas do ovo.
3. Pressão é o resultado do **bombardeio das partículas de gás contra as paredes do recipiente**: frequência de colisões × intensidade de cada colisão. No sol, a temperatura sobe, a energia cinética média das moléculas aumenta e elas colidem com mais força e mais frequência com a borracha. A pressão interna cresce, a borracha estica até o limite de resistência e rompe.
4. Postulados: (1) partículas **pontuais**, de volume desprezível; (2) **ausência de forças** atrativas ou repulsivas entre elas; (3) colisões **perfeitamente elásticas**; (4) energia cinética média proporcional **apenas à temperatura absoluta**. O gás real desvia-se mais em **pressão muito alta** (as partículas ficam próximas — o volume próprio deixa de ser desprezível e as interações voltam a atuar) e em **temperatura muito baixa** (a agitação térmica enfraquece e as forças intermoleculares passam a predominar). Nas duas situações, o gás está próximo da liquefação.
5. Porque as relações são de **proporcionalidade direta**, e a escala Celsius tem zero **arbitrário** — apenas a escala Kelvin é **absoluta**, com zero na ausência de agitação. Usar Celsius produziria razões sem significado físico (e valores negativos). T(K) = T(°C) + 273. Nas CNTP (0 °C e 1 atm), 1 mol de qualquer gás ocupa **22,4 L**.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **A panela de pressão cozinha mais rápido e o balão estoura no sol pela mesma razão microscópica — pressão é bombardeio de partículas contra uma parede: na panela, o vapor confinado eleva a pressão externa e obriga a água a permanecer líquida até 120 °C antes de conseguir ferver, entregando ao feijão uma temperatura maior; no balão, o calor do sol intensifica as colisões contra uma parede que não pode ceder indefinidamente, até a borracha romper — e em ambos os casos o que decide o estado da matéria não é só a temperatura, mas o par pressão–temperatura.**

E aqui termina o Eixo 2 — repare no que você é capaz de fazer agora que não conseguia onze aulas atrás. Dada apenas a **fórmula** de uma substância desconhecida, você deduz o tipo de ligação, desenha a geometria, decide a polaridade, prevê em que solvente ela dissolve, estima seu ponto de ebulição, diz se conduz corrente e localiza seu estado físico num diagrama de fases. Tudo isso a partir de uma única variável, lida na tabela periódica: a **fome de elétrons**. Você não decorou nada.

Mas há uma classe de substâncias que ainda te escapa — e são as que você mais encontra na vida real.

> *Limão é azedo. Sabão é escorregadio. Azia queima e o antiácido apaga. Bateria de carro dissolve metal. Refrigerante corrói o dente. Repolho roxo em água com vinagre fica rosa; com bicarbonato, fica verde.*

> *Não são propriedades aleatórias de substâncias aleatórias. São **dois comportamentos opostos**, e o mundo inteiro se divide entre eles.*

No Eixo 3 você vai descobrir que ácido e base não são duas listas de nomes para memorizar — são um caso particular de tudo o que acabamos de construir. Quem "é ácido" é simplesmente quem tem uma ligação O—H **polarizada o bastante** (aula 2.6) para largar o próton. Sem polaridade, "ácido libera H^+" seria uma definição arbitrária que você teria de aceitar na fé. Com o Eixo 2 no bolso, é uma **consequência**.

Eixo 3 · As Famílias da Matéria · Aula 3.1 — Por que o limão é azedo, o sabão é escorregadio e a azia queima?